

Au cycle 4, les élèves ont étudié les inégalités pour comparer des valeurs numériques. Ils ont résolu des équations et des inéquations du premier degré. La notion d'intervalle, présentée comme ensemble de nombres vérifiant des inégalités, est nouvelle. Elle prolonge le travail mené au cycle 4 sur les inéquations.

Pré-requis

- Cycle 4 : inégalités
- inéquations du premier degré.

Contenu

- Ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, droite numérique.
- Intervalles de $\mathbb{R}$. Représentation graphique, notations du type $[a, +\infty[$, $] - \infty, a]$, $[a, b]$
- Intersection et union de deux intervalles (vocabulaire ensembliste : $\cap$, $\cup$).
- Inégalités et opérations (ajout d'un nombre, multiplication par un nombre positif ou négatif).
- Ensemble des nombres décimaux. Encadrement décimal d'un nombre réel à 10^{-n} près.
- Ensemble $\mathbb{Q}$ des nombres rationnels. Nombres irrationnels ; exemples fournis par la géométrie, par exemple $\sqrt{2}$ et π .

Objectifs

- Lire l'abscisse d'un nombre réel sur une droite graduée et placer un nombre réel d'abscisse donnée.
- Représenter un intervalle de la droite numérique. Déterminer si un nombre réel appartient à un intervalle donné.
- Donner un encadrement, d'amplitude donnée, d'un nombre réel par des décimaux.
- Dans le cadre de la résolution de problèmes, arrondir en donnant le nombre de chiffres significatifs adapté à la situation étudiée.

Démonstrations

- $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal : démontrée dans ce chapitre (raisonnement par l'absurde).
- $\sqrt{2}$ est irrationnel : énoncée dans ce chapitre, démontrée dans le chapitre d'arithmétique (fin d'année).

Approfondissements

- Développement décimal illimité d'un nombre réel.
- Observation, sur des exemples, de la périodicité du développement décimal de nombres rationnels.

Exemple d'algorithme

- Déterminer par balayage un encadrement de $\sqrt{2}$ d'amplitude inférieure ou égale à 10^{-n} .